

第一问各小节目的、代码对应与修改建议

审阅范围

审阅对象为 `example(10).pdf` 中第一问第 3.1–3.9 节（报告页码 10–32），并对照当前工作区 `src/C/q1` 下的处理脚本及其输出。本文只整理审阅意见和可直接采用的文字，不修改原报告。

总体判断

第一问目前的宏观顺序基本合理：**问题与假设** → **数据预处理** → **通用 SQR/RP 方法** → **项目差异化方案** → **ERP 与拟合方法** → **稳健性诊断** → **正式结果** → **小结**。不建议大幅调换章节。现有章节已经先定义诊断指标，再展示验证和正式 ERP 结果，读者可以理解方法后再看结果。

当前主要需要补强的是每节的“为什么做、这一步给下一步什么输入、结果能说明到什么程度”。此外有几项代码与文字的具体对应问题：

- 1. 本流程的核心是**异常试次识别与剔除**，不是从保留的 EEG 波形中分离或重建伪迹。正文应避免让人误以为做了连续信号层面的伪迹去除。
- 2. 3.2.1 的通道表把 `ECG` 写成 `ECC`，并把事件通道写成泛称 `TgtAct`；源 MAT 中该通道标签为 `Action:L-1/R+1`，建议按原数据标签写清楚。
- 3. 图 3.2 放在削顶检测小节，但图题称“阶段与 P300 候选窗”，图中也没有清晰标出 ± 999 阈值及削顶区间。建议改用现成的削顶示意图，并改图题。
- 4. 3.7.1 的 `B_Task-2 Fz` 提示后最大值都落在 0.500 s 右边界；它们不能当作内部候选峰解释。表中应补状态，或将这些峰值标成“边界最大值”。
- 5. 3.7.3 目前只分析 `A_Task-1`。当前工作区已有 15 阶段对四份记录的等样本量清洗敏感性分析，可作为更完整的主分析；12 阶段 `A_Task-1` 结果可保留为案例或放入附录。
- 6. 3.8.4 中样条 R^2 高只能说明它贴合当前条件平均 ERP。当前 48 个基函数对应有效自由度约 45.6–47.6，惩罚较弱、曲线灵活，不能据此证明生理解释正确或降噪有效。
- 7. 报告没有给出 13 阶段局部高斯拟合结果，当前工作区也没有 `output/13erp_fit/ERP高斯拟合参数.csv`。3.8.4 末尾不宜写成潜伏期“仍应使用”该局部拟合；如果不打算把 13 纳入正式结果，应明确它不作为本文结果。

与当前代码的对应顺序

论文内容	当前代码或输出	作用
3.2.1–3.2.3	<code>6drop_clipped.py</code>	从原始 MAT 找提示 onset、切成 −1 至 +3 s Trial，并按 Fz/F3/F4 任一点绝对值 ≥ 999 标记削顶；只标记，不改波形
3.2.4	<code>7filter_downsample.py</code>	对 EEG 做 0.2–24 Hz 四阶零相位带通滤波，并将连续信号降采样到 128 Hz；事件与时间戳按离散信息保留

论文内容	当前代码或输出	作用
3.2.5–3.3.5	8riemann_denoise.py	用 $-0.2-1.0\text{ s}$ 窗口及多个低维 RP 特征计算 SQI，并按数据组采用自适应阈值；削顶标记与 SQI 标记取并集
3.4–3.5	8riemann_denoise.py 的两组特征配置	A 组使用 4 个检测器；B 组使用 3 个检测器并将阈值缩放为 $\max(0.05, 0.6 \times \tau_{\text{gap}})$
3.6、3.8.2–3.8.3	11erp_extract.py	对保留 Trial 做提示前基线校正，分条件、分通道叠加平均并提取两个预设窗口的最大值与状态
3.7.1	10check_b_alpha_sensitivity.py	检查 B 组 α 参数的影响，并校验 $\alpha=0.6$ 的剔除掩码与正式阶段 8 一致
3.7.2	9check_riemann_drop.py	查看 SQI 阈值下方与上方的代表 Trial；这是边界诊断，不是独立准确率验证
3.7.3	12check_a1_cleaning_sensitivity.py；更全面版本为 15_all_dataset_cleaning_sensitivity.py	对照正式 SQI 与仅排削顶/等样本量随机选择对 ERP 的影响
3.8.4	14erp_spline_fit.py	从阶段 8 的 clean Trial 重新做同口径基线校正和条件平均，再对完整 ERP 曲线拟合三次 P-spline
可选，不在当前正文结果中	13erp_fit.py	只对阶段 11 标记为 valid 的固定候选峰做局部高斯摘要；若纳入论文，须完整报告边界状态、拟合质量和图，不可只挑成功图
探索性补充	16_clip_imputation_factorial.py	比较削顶剔除/插补与 SQI 的处理敏感性；长削顶段无法恢复真实信号，不应作为正式 ERP 结果

因此，论文现有顺序在概念上能对应处理链，特别是把 3.6 的测量定义放在 3.7 诊断之前是合理的。需要改的是几处表述和结果组织，不是把章节机械地按脚本编号重排。

分节修改方案与建议文字

以下“建议文字”可直接替换或补入对应小节；表格、公式编号和图号需按最终排版更新。

3.1 问题一分析

目的与作用：说明任务差异、问题难点和本章方案。现有内容已经讲出核心矛盾，但对只有三个前额通道的解释边界和“降噪”的具体含义应再明确；关于眼动、肌电的描述应写成任务风险假设，而不是已经被测量证实的

伪迹来源。

建议替换末段或在末段后补入：

本文将降噪实现为试次级质量控制：先以带通滤波限制分析频带，再根据多通道协方差特征识别统计上偏离主体分布的 Trial，并在 ERP 叠加平均前剔除。该流程不对保留 Trial 中的伪迹成分进行回归、分离或重建，因此结果应解释为经过质量控制的条件平均 ERP。项目 1 的左右位置提示可能增加方向性眼动风险；项目 2 的形状比较可能带来不同的注视、眨眼或肌电风险。这些任务特征用于提出差异化检测方案，并非本数据已直接确认的伪迹来源。由于记录仅包含 Fz、F3、F4 三个前额通道，本文提取的是视觉响应候选及其波形参数，不据此确认经典 P300 的头皮拓扑或亚成分。

3.2 数据预处理（节首导语）

目的与作用： 把原始连续记录变成事件对齐、可供 SQI 与 ERP 分析的 Trial。当前细节完整，但节首缺少流程总览。

建议在 3.2 标题后补入：

本节说明从原始连续记录形成分析 Trial 的步骤及各步骤保留的信息。处理顺序为：读取原始 EEG 与事件通道，按视觉提示 onset 切取 -1 至 +3 s 窗口，在滤波前检测并标记削顶，随后对 EEG 滤波并降采样。削顶 Trial 暂不从矩阵中删除，而是携带标记进入后续处理；最终是否保留由削顶标记与 SQI 异常标记共同决定。

3.2.1 数据文件与通道选择

目的与作用： 交代输入文件、分析通道和事件信息来源。正文逻辑清楚，但 DataLabel 列表有 ECC 拼写错误，建议依据 MAT 实际标签统一列名，并说明数据集独立处理的理由。

建议替换通道列表及相关文字：

四份 MAT 记录的通道顺序为 [Fz, F3, F4, FzDecon, F3Decon, F4Decon, ECG, VisCue, Action, TimeStamp]。本文的 EEG 分析使用原始 Fz、F3、F4 三个通道；不使用题目说明中会改变视觉响应特征的 Decon 通道。ECG 不作为 EEG 参考通道。VisCue 用于确定提示 onset 及左右条件，Action 仅保留目标按键事件信息，不参与 P300 候选峰计算；TimeStamp 用于保留原始绝对时间。四份记录分别完成筛选和左右条件 ERP 计算，不跨 Task 或实验项目合并 Trial，以免混合不同任务下的波形与试次数。

需核对表格： 把原通道标签中的 ECC 改成 ECG；源数据的第 9 通道标签是 Action:L-1/R+1。如果报告保留 TgtAct 这一名称，应注明它是论文中的统一简称，并与源 MAT 标签区分。

3.2.2 事件检测与 Trial 切分

目的与作用： 定义零时刻与统一的分析时间轴。公式本身正确，应补充边界 Trial 的处理规则，并让“切片给后续步骤什么”更明确。

建议替换为：

在原始 VisCue 通道中，将从 0 变为非零值的采样点定义为视觉提示 onset，并由该点的 -1/+1 符号确定左右条件。以 onset 为 0 s，截取前 1 s 至后 3 s 的 EEG，形成统一长度的 Trial；无法完整覆盖该时间窗的记录边缘事件不纳入切片。256 Hz 下完整窗口为 1024 个采样点，时间范围为 [-1, 3) s，最后一个样点约为 2.9961 s。此步骤建立事件对齐的相对时间轴，供削顶检测、滤波和后续条件平均使用。

3.2.3 削顶 Trial 检测与标记

目的与作用： 在滤波前识别超量程样本，避免削顶波形污染 SQI 和平均 ERP。规则与 `6drop_clipped.py` 一致；当前紧邻的图没有明确显示削顶阈值或范围，是本节最明显的图文不匹配。

建议正文替换为：

在 Trial 切分后、滤波降采样前，逐点检查原始 Fz、F3、F4。若任一通道任一样点满足 $|x| \geq 999$ ，则将该 Trial 标记为 `drop=1`。该标记表示试次含有达到削顶阈值的观测，不在此步改写或插补波形；Trial 仍随数据矩阵进入滤波步骤，但不参与后续 SQI 特征和阈值计算。最终剔除标记为削顶标记与 SQI 异常标记的逻辑并集。削顶意味着峰值信息已经丢失，故正式 ERP 中整条削顶 Trial 均不保留。

建议替换图 3.2： 使用现有 `output/clip_trial_illustration/VisualCogA_Task-2_Trial33_削顶示意图.png`，图中已标出 ± 999 阈值、F3 削顶区间和越阈持续时间。图题可改为：

图 3.2 VisualCogA_Task-2 第 33 个 Trial 的原始 EEG 削顶示例（虚线为 ± 999 阈值，阴影为 F3 越阈区间；任一 EEG 通道越阈即将整条 Trial 标记为削顶）

原图若继续保留，则应移至事件切分/阶段说明处，或在图中补上 ± 999 阈值与越阈范围后再用于说明削顶。

3.2.4 滤波与降采样

目的与作用： 将 EEG 限制在分析频带并降低后续处理采样量，同时保持事件语义。建议明确算法参数和处理顺序，并避免写成所有通道都经过相同滤波。

建议替换为：

对切分后的每个 Trial，仅对 Fz、F3、F4 原始 EEG 采用四阶 Butterworth 0.2–24 Hz 带通滤波，并以 `filtfilt` 前向—后向处理获得零相位结果；随后将连续信号从 256 Hz 降至 128 Hz。事件标记通道不作 EEG 带通滤波，而按离散事件保留到新时间格；TimeStamp 按对应原始采样点抽取。此顺序与实现一致：先切片并标记削顶，再对 Trial 滤波和降采样，而不是先滤波整段连续 EEG 再切片。后续 SQI 与 ERP 仅使用 Fz、F3、F4。

3.2.5 时间窗定义与 ERP 基线校正

目的与作用： 区分存储 Trial、SQI 特征窗和 ERP 基线窗，避免把去均值与 ERP 基线校正混为一谈。现有内容准确但较拥挤，可用清晰的流程句串联。

建议在本节开头替换或补入：

本文使用三个用途不同的时间窗。存储 Trial 为提示前 1 s 至后 3 s，用于保留完整响应轨迹；SQI 仅使用提示前 0.2 s 至提示后 1.0 s 构造协方差特征；ERP 提取则在清洗后，对每个保留 Trial、每个 EEG 通道用提示前 $[-0.2, 0)$ s 的均值作基线校正。基线校正后的完整 Trial 用于条件平均与整段拟合。SQI 阶段的逐通道去均值仅用于协方差计算，不等同于 ERP 基线校正。

后续公式建议将“第 14 阶段”写成“整段 P-spline 分析”，并说明第 14 阶段从阶段 8 的 clean Trial 重新按同一规则作基线校正与条件平均，而不是将第 11 阶段导出的拟合曲线作为输入。

3.2.6 去均值与协方差矩阵

目的与作用： 说明 SQI 把每个 Trial 转成什么表示。这是 3.3 黎曼距离和 RP 检测器的输入，当前位置合理；应明确它不是 ERP 的均值波形，也不是对原始数据降维重建。

建议在本节末补入：

因此，每个 Trial 在 SQI 窗口内被表示为一个正定的 3×3 EEG 通道协方差矩阵。该矩阵概括三个前额通道在局部时间窗内的方差及协变关系，作为后续黎曼距离和 RP 特征计算的输入；它本身不是 ERP 曲线，也不用于重建或替换 EEG 波形。正则项 ϵI ($\epsilon=10^{-6}$) 用于提高矩阵数值稳定性。

3.3 稳健黎曼伪迹拒绝模型

目的与作用： 解释通用算法从协方差矩阵得到 SQI 和剔除标记的路线。现在章节介绍了算法组件，但建议节首用一句流程总览，并称作“试次级伪迹拒绝”而非波形伪迹消除。

建议在标题后补入：

本节给出 A、B 两组共享的计算框架：先将 Trial 协方差映射到黎曼几何空间，以稳健中心和特征内点完成标准化；再合成异常分数并映射为 SQI，最后根据低 SQI 区域的自适应间隔确定剔除阈值。该算法输出 Trial 保留/剔除标签，不对单条 EEG 波形做伪迹成分分离。

3.3.1 黎曼距离

目的与作用： 为不同 Trial 的协方差矩阵提供几何差异度量，作为 RP 的一种异常特征。当前公式足够；补充“距离如何进入算法”即可。

建议在末尾补入：

后续 RP 检测器用该距离衡量 Trial 协方差与相应稳健中心的偏离程度。距离只表示协方差结构差异，不单独判定某个波形一定是伪迹；最终决策还要经过稳健标准化、特征融合与 SQI 阈值筛选。

3.3.2 稳健黎曼重心

目的与作用： 构造不易被极端 Trial 拉偏的协方差参考中心。正文描述了内外循环，应把可复现的迭代规则 and 该步骤的作用收束起来。

建议在本节末补入：

外层迭代每轮都以当前参考集合重新计算黎曼中心，再基于本轮距离的中位数和 MAD 重新判定内点；最多迭代 4 轮。被某轮排除的 Trial 之后仍可在新中心下重新成为内点。所得中心用于各 RP 的距离特征和稳健标准化参考，不等于对异常 Trial 的波形修复。

3.3.3 多特征提取与稳健标准化

目的与作用： 将不同量纲的协方差特征变成可比较的正异常分数。建议解释 MAD 标准化、截断和只累计正异常的含义。

建议在公式后补入：

每个 RP 的特征以该检测器稳健中心对应的内点为参考，使用中位数和 MAD 标准化，以减弱少量极端值对尺度估计的影响。标准化分数随后截断到预设范围，并只保留正向异常部分，使“特征高于常态”的证据进入综合异常分数。该分数表示相对异常程度，不具有 EEG 幅值单位。

3.3.4 综合异常分数与信号质量指数

目的与作用： 汇总各 RP 证据并将方向统一为“SQI 越大越干净”。现有解释明确；建议补充等权融合为什么便于复现，并提醒 SQI 是相对评分。

建议在本节末补入：

本文对各 RP 的正异常分数等权平均，避免在缺乏独立训练标签时再引入人为权重。随后用 $SQI_i = \exp(-D_i)$ 将异常分数映射到正值区间，因此 SQI 越大表示该 Trial 相对于本记录的特征分布越接近常态。SQI 是本数据内用于排序和筛选的相对质量分数，不是通用的绝对 EEG 质量标准。

3.3.5 自适应阈值

目的与作用： 把 SQI 排序变为最终 Trial 标签；解释 A/B 两种阈值而不夸大其能保证“保留真 ERP”。当前阈值算法已经说明，建议把阈值选择的操作定义与保守设计意图分开写。

建议在本节末补入：

对每份记录分别在低 SQI 区域查找最大相邻间隔，并将该间隔右侧的 SQI 作为 τ_{gap} 。A 组直接用该值；B 组用 $\tau = \max(0.05, 0.6\tau_{gap})$ ，以较低阈值减少剔除数量。该设计是针对两类任务的保守处理选择，并不保证所有被剔除 Trial 都只含伪迹，也不保证所有保留 Trial 都没有伪迹；其敏感性和波形影响在 3.7 节进一步诊断。SQI $\geq\tau$ 时按代码规则保留。

3.4 项目一降噪方案

目的与作用： 说明项目 1 的检测器配置以及与任务假设的对应关系。现有表格完整，建议强调这是一组有针对性的统计筛查特征，不是每个检测器与某类生理伪迹一一对应的证明。

建议替换首尾说明文字：

项目 1 的位置提示可能带来较强的方向性眼动风险。基于这一任务差异，本文配置 4 个低维 RP 检测器，覆盖 F3-F4 低频协变、Fz 低频方差、全通道高频能量以及全频段协方差偏离，具体参数见表 3.2。各检测器提供互补的统计异常线索，经稳健标准化和等权融合后形成 SQI。这里的特征组合是用于筛查异常 Trial 的操作设计，不表示某个 RP 已能单独识别或确认某一种伪迹生理来源。

3.5 项目二降噪方案

目的与作用： 说明为什么项目 2 使用较少检测器和较低阈值。现有“保护形状相关 ERP”的动机合理，但应表述为设计目标，不把风险降低写成已经验证的事实。

建议替换末段：

项目 2 的方案采用 3 个低维 RP 检测器，并将自适应阈值缩放为 $\max(0.05, 0.6\tau_{gap})$ 。该配置旨在减少筛查强度，降低弱形状相关活动被判为异常的可能性。是否确实保留了更多有用 ERP，不能只由参数设定推断；下文将结合 α 敏感性、边界 Trial 和等样本量对照检查其影响。

3.6 有效视觉响应提取与曲线拟合

目的与作用： 定义正式 ERP、候选峰与整段拟合各自回答的问题。当前标题和正文把峰值、局部峰判断和 P-spline 混在一起，且公式 (3.39) 将幅值和时间一起写成 argmax ，数学定义不准确。

建议先替换峰值定义段：

对每个数据集、条件和 EEG 通道，先对清洗后 Trial 在提示前 $[-0.2, 0)$ s 做逐试次基线校正，再逐采样点取算术平均，得到条件平均 ERP。候选峰在提示后 $0.25-0.50$ s 与目标后 $0.25-0.50$ s 两个固定窗口内分别提取；后一个窗口在提示相对时间轴上为 $2.45-2.70$ s，目标 onset 按 2.20 s 计。令窗口为 T ，则 $\mu = \arg\max_{\{t \in T\}} \text{ERP}(t)$ ， $\hat{A} = \text{ERP}(\mu)$ 。最大值即使为负也记录，但仅当 $\hat{A} > 0$ 且 μ 位于窗口内部时，状态记为 **valid**；窗口左/右边界最大值和非正最大值分别另行标记。**valid** 仅表示存在窗口内部正峰，不等同于确认 P300。

建议将拟合方法段改为：

为描述完整条件平均 ERP 的时间变化，本文对每条平均曲线使用 48 个三次 B 样条基函数和二阶差分惩罚构造 P-spline，平滑参数由 GCV 选择。此拟合覆盖完整 Trial 时间范围，服务于整段波形的连续描述；它不是局部 P300 成分模型，也不自动赋予曲线中的每个峰生理名称。蓝色曲线是保留 Trial 基线校正后的条件平均 ERP，拟合线是对该平均曲线的平滑近似。

章节边界建议：若本报告不正式呈现 13 阶段局部高斯结果，不在本节把局部高斯描述为正式潜伏期分析。可以在方法说明中用一句话区分“固定窗口候选峰提取”和“整段 P-spline”，把局部高斯分析留作未纳入正文的补充方案。

3.7 降噪方案合理性验证：参数敏感性与清洗效果诊断

目的与作用：说明阈值对结果的影响及筛选前后波形差异。现有小节构成有条理；为避免“验证有效性”的过度承诺，节首应称为敏感性/诊断，并说明这些比较不能证明标签的生理真伪。

建议替换节首：

本节通过三类诊断检查正式筛选方案的稳定性：改变 B 组阈值系数观察保留数量与候选指标变化；检查 SQI 阈值附近 Trial 的原始形态；再以仅排除削顶和等样本量随机对照评估清洗对条件平均 ERP 的影响。这些分析能显示结果对阈值和选样的敏感程度，但因没有独立 EOG/肌电标注或外部真值，不能单独证明某个 Trial 的生理标签正确，也不能作为算法准确率验证。

3.7.1 SQI 阈值系数敏感性分析

目的与作用：检查 B 组 $\alpha=0.6$ 的正式选择对试次数和 ERP 的影响。当前结果表可读，但状态信息缺失；B_Task-2 提示后 Fz 峰值在所有 α 下都位于右边界 0.500 s，不应与内部峰并列解释。

建议在结果段后补入：

$\alpha=0.6$ 与正式阶段 8 的 B 组剔除掩码逐 Trial 一致，因而其余 α 值仅用于敏感性比较。随着 α 增大，阈值和剔除数量总体增加，部分条件平均波形及峰值也随之变化。需注意，B_Task-2 的 Fz 提示后最大值在各 α 下均位于候选窗右边界 0.500 s，属于 **right_boundary**，其幅值不作为内部峰幅或潜伏期证据。建议表 3.4 增加“候选峰状态”列，或仅对 **valid** 峰报告可解释峰参数；边界峰用于展示敏感性，不作 P300 潜伏期解释。

3.7.2 SQI 阈值边界 Trial 检查

目的与作用：给读者看阈值上下相邻 Trial 的波形，判断分数排序是否有可见的波形差异。当前文字有适当的限制声明；建议把结论限定为“提供直观诊断”，避免由少数示例推断整体正确。

建议替换总结句：

图 3.5–3.8 展示每份记录中 SQI 最低、阈值下方最接近和阈值上方最接近的代表 Trial。部分低 SQI 波形可见较大漂移或瞬变，但单条示例既不能代表全部剔除 Trial，也不能证明异常来源。该图仅用于检查阈值附近信号形态是否与分数排序大体相符，不据此追加人工删样或作为算法准确率证据。

3.7.3 清洗强度与样本量效应诊断

目的与作用： 分离 SQI 选择影响与单纯样本量减少的影响。现有 12 阶段结果是 A_Task-1 单一记录的 500 次等样本量随机抽样；当前已有 15 阶段覆盖四份记录的分块等样本量对照，建议以 15 阶段作为本节主结果，12 阶段可作为附加案例。

推荐的替换文字（需同步替换图表为 `output/15_all_dataset_cleaning_sensitivity` 的结果）：

为评估 SQI 选择对左右条件差异波形的影响，本文对四份记录分别比较“仅排除削顶 Trial”与“正式 SQI 保留 Trial”，并在仅排削顶的 Trial 池内按正式保留数量进行等样本量随机重抽样。为控制粗略的试次顺序变化，随机对照按原试次顺序分为五块并在条件内分层抽样。四份记录合计 336 条未削顶 Trial，正式 SQI 又剔除 39 条、保留 297 条。0–800 ms 右减左 ERP 差异的清洗前后 NRMSE 在四份记录中分别为 0.984、0.718、0.404、0.223，相关系数分别为 0.753、0.826、0.957、0.994，说明清洗对不同记录的影响程度并不相同。VisualCogB_Task-1 的 onset 0–200 ms 区间有较多采样点落在等样本量随机对照逐点区间之外；这提示该记录的左右差异对 Trial 组成较敏感。逐点区间未作整段多重比较校正，不是显著性检验；该诊断仍不能判定 SQI 删除的是伪迹还是与条件相关的真实脑电成分。

图表建议： 用 `15_all_dataset_cleaning_sensitivity` 的四记录汇总图和指标表替换单独 A_Task-1 的主图表；如希望保留 A_Task-1 的六通道 RMSE 个案，可作为补充材料，并明确它是案例而非全数据结论。

3.8 结果与分析

目的与作用： 汇报正式数据处理产物与解释范围。当前按“留存数量→平均 ERP→候选峰→拟合曲线”组织，顺序清楚。建议节首明确这些是正式方案输出，前一节只做诊断。

建议替换节首：

在前述固定处理方案及其敏感性诊断基础上，本节汇报正式流程的结果：先统计削顶与 SQI 的试次留存，再展示清洗后条件平均 ERP，随后列出候选峰状态与可解释候选峰，最后展示整段 ERP 拟合。峰值窗口属于预设候选范围，样条拟合则描述完整 ERP 轨迹，两者的生理解释边界不同。

3.8.1 伪迹剔除统计

目的与作用： 汇报实际被排除多少试次，并透明拆分削顶与 SQI 的贡献。当前表格已具备核心字段，建议将 SQI 数写成“未削顶池中追加剔除数”，避免和削顶数产生重叠误读。

建议替换表前文字：

表 3.6 按互斥原因统计正式留存结果：先列削顶 Trial 数，再列未削顶 Trial 池中由 SQI 追加剔除的数量，最后给出总剔除数和留存率。四份记录均各含 100 个 Trial。按表中正式掩码，A_Task-1 留存 54 个，A_Task-2 留存 80 个，B_Task-1 留存 83 个，B_Task-2 留存 80 个。该表描述筛选规模，不单独表示被剔除 Trial 全部为伪迹。

3.8.2 叠加平均后的 ERP 曲线

目的与作用： 展示清洗后的实际波形，是后续候选峰与曲线拟合的观测对象。当前说清楚了叠加平均，但需避免把平滑宽波直接鉴定成 CNV 或 P300。

建议将波形观察段改为：

图 3.10–3.13 展示各记录在左右条件下的基线校正 ERP。曲线由相应条件下所有保留 Trial 逐采样点算术平均得到；因此蓝色 ERP 曲线不是原始单 Trial，也不是拟合曲线。不同数据集和通道的波形形态存在差异，只有部分 Fz 条件在提示后 250–500 ms 窗口内有内部正峰。项目 2 的部分记录在提示后较晚时段出现宽慢波或晚期正向活动。由于本数据通道数有限、未独立测量眼动或其他伪迹，本文将其作为观察到的晚期响应描述，不仅凭波形正负或峰值大小将其命名为 CNV 或 P300。

3.8.3 候选峰提取

目的与作用： 从两个预设候选窗中报告局部最大样点和状态。当前表只列出 valid 的 Fz 提示后峰，建议明说筛选口径、其它条件为什么不进表，并将“候选”贯穿解释。

建议替换表前后说明：

表 3.7 仅列出 Fz 提示后候选窗中状态为 **valid** 的内部正峰。按预设规则，窗口最大值不大于 0 记为 **no_positive_peak**；最大值位于左/右窗口边界记为边界状态；只有正最大值位于窗口内部才列为 **valid**。因此表中四项为候选峰摘要，不构成真实 P300 的独立确认。A_Task-2 与 B_Task-2 的多个提示后 Fz 最大值落在 0.500 s 右边界，不能据此解释潜伏期；提示后窗口内无内部正峰的其他条件也不列入表 3.7。

3.8.4 整段 ERP 样条拟合

目的与作用： 对完整条件平均 ERP 给出连续、平滑的描述曲线，直接回应题目中的曲线拟合要求。当前方法重复 3.6，结果又容易把高 R^2 说成“拟合好/解释好”；建议 3.6 交代方法，本节只报告输入、图例、结果与解释限制。

建议替换本节方法及结果说明：

第 14 阶段从第 8 阶段保存的 clean Trial 重新读取 Fz、F3、F4，沿用第 11 阶段的提示前 $[-0.2, 0)$ s 逐试次基线校正规则，并按左右条件计算平均 ERP。每条平均曲线在完整 Trial 时间范围内使用 48 个三次 B 样条基函数进行 P-spline 拟合，二阶差分惩罚参数由该条观测平均曲线的 GCV 选取，不进行 Trial bootstrap。图 3.14–3.17 中蓝色粗实线为条件平均 ERP，橙色细实线为拟合曲线；蓝色与粉色阴影分别表示提示后和目标后 P300 候选窗。阴影标出候选分析时间，不代表样条只在局部窗口拟合。

四份记录共产生 24 条曲线，数值拟合均完成 (**SplineFitValid=1**)。 R^2 范围为 0.8906–0.9997，RMSE 为 0.7765–1.4267 个原始数据单位；有效自由度为 45.6–47.6，接近 48 个基函数。这表明当前惩罚较弱、曲线具有较高灵活度，能够贴近条件平均 ERP 的局部起伏。**SplineFitValid=1** 只表示数值计算完成；较高 R^2 也只表示拟合曲线贴合当前平均波形，不能单独证明 P300 识别成功、伪迹已充分去除或模型具有生理解释力。Task-2 曲线较平缓时，拟合线与平均 ERP 重合是对这条平均波形的近似结果，不代表用了不同数据。

删改原末段： 删除“需要解释候选 P300 潜伏期时，仍应使用……局部分析结果”的确定性建议。当前 PDF 没有报告 13 阶段局部高斯参数与拟合质量；若未来要把 13 纳入正文，必须一并报告拟合状态、

GaussianMuAtBoundary、 R^2 、RMSE，并仅解释 **FitValid=1** 且 μ 不在窗口边界的记录。否则本节只保留整段 P-spline 的描述性结论。

3.9 本章小结

目的与作用： 用一段话回答第一问“做了什么、得到什么、可支持什么”。现有总结复述了方法，但“实现伪迹筛选”“降低真实响应误删风险”等句子容易超过证据。

建议用以下文字替换：

本章围绕四份视觉认知 EEG 记录建立了从事件对齐、削顶标记、带通滤波与降采样，到 SQI 试次筛选和条件平均 ERP 提取的流程。A 组与 B 组采用不同的低维 RP 特征配置和 SQI 阈值；敏感性分析显示，阈值及 Trial 组成会对部分记录的 ERP 估计产生不同程度影响，因此筛选结果应结合留存统计和波形诊断解释。正式 ERP 由保留 Trial 经逐试次基线校正后按条件叠加平均得到，并在预设窗口内提取候选峰状态。最后使用三次 P-spline 对完整条件平均 ERP 作描述性拟合。该流程提供了可复核的试次级质量筛选、候选响应指标和整段波形近似；受限于三个前额通道及缺少独立伪迹真值，本文不将其解释为完成了伪迹成分重建，也不把所有候选峰或晚期正向响应等同于 P300。

修改优先级

1. **先改确定性错误：** 通道标签 ECC、图 3.2 的削顶标注、3.6 的 `argmax` 定义、3.7.1 的边界峰状态。
2. **再改结论边界：** 把“伪迹已去除/结果验证有效/识别为 P300”改为“筛选诊断/候选响应/拟合描述”。
3. **补齐代码对应：** 用阶段 15 的四记录分析更新 3.7.3；明确阶段 14 的样条输入与第 11 阶段同口径但独立重算。
4. **最后统一术语与排版：** 在全章统一使用“条件平均 ERP”“提示后/目标后候选窗”“SQI 异常试次剔除”“整段 ERP 拟合曲线”，并保持图例、表头、单位一致。

本次核对的项目文件

- `src/C/q1/6drop_clipped.py`
- `src/C/q1/7filter_downsample.py`
- `src/C/q1/8riemann_denoise.py`
- `src/C/q1/9check_riemann_drop.py`
- `src/C/q1/10check_b_alpha_sensitivity.py`
- `src/C/q1/11erp_extract.py`
- `src/C/q1/12check_a1_cleaning_sensitivity.py`
- `src/C/q1/13erp_fit.py`
- `src/C/q1/14erp_spline_fit.py`
- `src/C/q1/15_all_dataset_cleaning_sensitivity.py`
- `src/C/q1/output/11erp_extract/ERP候选峰指标.csv`
- `src/C/q1/output/14erp_spline_fit/ERP样条拟合摘要.csv`
- `src/C/q1/output/15_all_dataset_cleaning_sensitivity/清洗影响诊断.md`
- `src/C/q1/output/clip_trial_illustration/VisualCogA_Task-2_Trial33_削顶示意图.png`